

Redes de Computadores

Internet e aplicações

REALIZAR APÓS posição 2: Aula 2 - Camada de Aplicação - Redes de Computadores

Posições na playlist 1 a 2 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Redes de Computadores | <https://www.youtube.com/playlist?list=PLvHXLbw-JSPfKp65psX5C9tyNLHHC4uoR>

Conteúdo verificável: Atraso; perdas; vazão; camadas; HTTP; FTP; e-mail; DNS; P2P; CDN

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Atrasos e vazão

Um pacote de 1500 bytes atravessa dois enlaces de 10 Mbit/s, cada um com propagação de 5 ms, sem fila ou processamento. Roteador usa armazenamento e encaminhamento. Calcule o atraso até o último bit e a vazão limite para muitos pacotes. Diferencie transmissão e propagação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Aplicações e camadas

Descreva o percurso de acessar uma página por nome, incluindo DNS e HTTP. Distinga suas responsabilidades das camadas inferiores sem exigir detalhes de TCP ainda. Compare e-mail e FTP com HTTP quanto a finalidade e interação, e explique por que endereço de rede e nome não são a mesma coisa.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

HTTP e cache

Uma página referencia quatro imagens no mesmo servidor. $RTT=40$ ms e despreze tamanhos e DNS. Compare cinco requisições sequenciais com uma conexão já disponível e cinco trocas que custam um RTT cada, versus imagens disponíveis em cache válido local. Explique o papel da validação de cache e por que a estimativa não descreve toda implementação real.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Distribuição de conteúdo

Um serviço entrega arquivos de 100 MB a 1000 clientes. Servidor tem saída de 100 Mbit/s. Calcule o limite inferior do tempo total de envio centralizado, ignorando outros gargalos. Compare P2P e CDN, descreva como distribuir carga e identifique dois riscos/limitações de cada alternativa. Inclua onde DNS pode colaborar.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Atrasos e vazão (15 pontos)

$1500 \times 8 = 12000$ bits; transmissão por enlace $= 12000 / 10^7 = 1.2$ ms. O primeiro pacote leva $2 \times (1.2 + 5) = 12.4$ ms. Em sequência com pipeline a vazão é limitada a 10 Mbit/s, não 5, desconsiderando cabeçalhos. Transmissão depende tamanho/capacidade; propagação depende distância/velocidade do sinal. Fila pode adicionar atraso variável e perda se buffer lotar.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Aplicações e camadas (25 pontos)

DNS resolve nome em informação de endereço; cliente usa essa informação para contatar servidor e pedir recurso por HTTP, recebendo status, cabeçalhos e corpo. Camadas inferiores entregam dados entre máquinas por interfaces que escondem detalhes locais. E-mail envolve envio/transferência e acesso a caixas; FTP destina-se a transferência de arquivos e separa controle e dados em sua organização clássica. Nome oferece identificação administrável, endereço indica localização para entrega; cache DNS e mudança de endereço mostram que associação não é eterna. Não exigir números de portas decorados.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - HTTP e cache (25 pontos)

No modelo dado, cinco trocas sequenciais custam $5 \times 40 = 200$ ms; com imagens em cache local e página buscada, 40 ms. Validação pode evitar retransmitir corpo, mas ainda envolve comunicação se cache não puder ser usado diretamente. Multiplexação, paralelismo, conexão inicial, tamanho e processamento mudam o tempo real. É necessário respeitar as hipóteses em vez de aplicar indiscriminadamente uma fórmula de versão diferente do protocolo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Distribuição de conteúdo (35 pontos)

100 MB=800 Mbit; total=800000 Mbit, exigindo no mínimo 8000 s no servidor central. P2P usa upload dos pares, podendo aumentar capacidade agregada; disponibilidade/churn e confiança/integridade precisam ser tratados. CDN replica conteúdo próximo dos clientes e direciona requisições; custos de replicação e consistência/invalidação de caches são limitações. DNS pode orientar resolução a um nó apropriado, com restrições de cache e visão da localização. Nenhuma alternativa garante automaticamente o limite: capacidades dos clientes e topologia continuam relevantes.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.